

大学院数学院試 答案集

目次

第Ⅰ部	名古屋大学	1
第 1 章	2003 年度	2
1.1	発展 問 4	2
第Ⅱ部	京都大学	4
第 2 章	1998 年度（平成 10 年度）	5
2.1	数学Ⅱ 問 1	5

第Ⅰ部

名古屋大学

第 1 章

2003 年度

1.1 発展 問 4

$$\varphi: k[x, y] \longrightarrow k[t]$$

を

$$\varphi(x) = t^3, \quad \varphi(y) = t^2$$

で定める。

$$\operatorname{Im} \varphi \simeq k[x, y] / \ker \varphi$$

で、左辺は整域。なので、 $\ker \varphi = (x^2 - y^3)$ を示せばよい。

さて、 $(x^2 - y^3) \subseteq \ker \varphi$ は自明。

$F \in \ker \varphi$ としよう。

$$F(x, y) = \sum_{i \geq 0}^n f_i(y) x^i \quad (f_i(y) \in k[y])$$

とおく。 $I = (x^2 - y^3)$ とする。

$\operatorname{mod} I$ で

$$x^{2k} \equiv y^{3k}, \quad x^{2k+1} \equiv xy^{3k}.$$

なので、 F の各項をこれで整理すると、

$$F \equiv g_0(y) + xg_1(y)$$

という形になることが分る。

よって、

$$F - g_0(y) - xg_1(y) \in (x^2 - y^3).$$

なので、 φ で送って

$$\underbrace{F(t^3, t^2)}_0 - g_0(t^2) - t^3 g_1(t^2) = 0.$$

したがって、

$$g_0(t^2) = -t^3 g_1(t^2).$$

$g_0 \neq 0$ だと左辺は偶数次、右辺は奇数次でおかしいので、 $g_0(t^2) = 0$ 。このとき $g_1(t^2) = 0$ 。

よって $g_0 = g_1 = 0$ in $k[y]$ なので、

$$F \equiv 0 \pmod{I}.$$

したがって $F \in I$ 。ゆえに

$$I = (x^2 - y^3)^{*1}$$

で終わり。

(2)

$$k[x, y]/(x^2 - y^3) \simeq \operatorname{Im} \varphi = k[t^2, t^3].$$

$$\operatorname{Frac} k[t^2, t^3] \ni \frac{t^3}{t^2} =: \alpha$$

とする。 α は

$$\alpha^2 - t^2 = 0$$

という $k[t^2, t^3]$ 係数の整等式をみたす。

しかし、

$$\alpha = \frac{g(t^2, t^3)}{1}$$

となるような g は存在しない。実際、もしあれば（整域なので）

$$\alpha = \frac{g}{1} \iff t^3 = t^2 g(t^2, t^3)$$

より $\deg g = 1$ だが、そんな $g \in k[t^2, t^3]$ はないので。

^{*1} ChatGPT による footnote: ここで $I = (x^2 - y^3)$ はすでに定義されている。直前までの包含関係から得るべき結論は $\ker \varphi = I = (x^2 - y^3)$ である。

第Ⅱ部

京都大学

第 2 章

1998 年度（平成 10 年度）

2.1 数学 II 問 1

問題

1. $(\mathbb{Z}[\omega]/(3))^{\times}$ の位数を求めよ。
2. $(\mathbb{Z}[\omega]/(9))^{\times}$ を有限 Abel 群の直和で表せ。

答案

1. $\mathbb{Z}[\omega] \simeq \mathbb{Z}[x]/(x^2 + x + 1)$ より、

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}[\omega]/(3) &\simeq \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + x + 1) \\ &= \mathbb{F}_3[x]/(x - 1)^2 \\ &\simeq \mathbb{F}_3[t]/(t^2).\end{aligned}$$

これは局所環なので、極大イデアル $(t)/(t^2)$ の外の元がすべて単元。よって 6 個。

2.

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}[x]/(x^2 + x + 1) &= \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}[x]/((x - 4)^2 + 3) \\ &\simeq \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}[t] = A.\end{aligned}$$

$(t^2 = -3)$ の位数は 81。

$\text{nil } A \ni t, 3, -3$ が分かるので、 $\text{nil } A$ がイデアルだから、 $a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 、 $b \in 3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ に対して

$$at + b \in \text{nil } A$$

が分かる。逆に $at + b \in \text{nil } A$ なら $b \in \text{nil } A$ なので、 $b \in 3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 。

よって

$$\#(\text{nil } A) = 27$$

で、これらは単元ではない。

逆に $b \notin 3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ で $at + b$ を考える。

$$(at + b)(at - b) = a^2 t^2 - b^2 = -3a^2 - b^2 \notin 3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$$

は単元なので、

$$(at + b)(at - b)(-3a^2 - b^2)^{-1} = 1.$$

よって $(\mathbb{Z}[\omega]/(9))^\times$ は $81 - 27 = 54$ 個の元を持つ Abel 群なので、構造定理より

$$\mathbb{Z}/54\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

のどれかになる。

$$\begin{aligned} (at + b)^3 &= a^3(-3)t + 3atb^2 + b^3 \\ &= 3(a - a^3)t + b^3. \end{aligned}$$

ここで

$$a - a^3 = -a(a - 1)(a + 1)$$

は (連続する 3 整数の積ゆえ) 必ず $3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ に属するので、

$$(at + b)^3 = b^3.$$

よって

$$(at + b)^6 = b^6 = 1 \quad (b \notin 3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}).$$

よって位数は高々 6 なので、

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

が答え。